

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ

В главах «Электромагнитные колебания» и «Переменный ток» были представлены низкочастотные электромагнитные колебания, созданные индукционным генератором. Они получили широкое применение в электротехнике: созданы устройства для получения, передачи и использования энергии электромагнитных колебаний низкой частоты. В данной главе будут рассмотрены основы радиотехники. В радиотехнике осуществляется беспроводная связь источника высокочастотных колебаний с приемником посредством электромагнитных волн.

Изучив главу, вы сможете:

- объяснять условия возникновения электромагнитных волн и описывать их свойства;
 - описывать модуляцию и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний;
 - различать амплитудную (AM) и частотную модуляции (FM);
 - объяснять принцип работы детекторного приемника;
 - объяснять преимущества передачи сигнала в цифровом формате в сравнении с аналоговым сигналом;
 - систематизировать средства связи и предлагать возможные пути их совершенствования.
- 

§ 14. Излучение и прием электромагнитных волн

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять условия возникновения электромагнитных волн и описывать их свойства.

Вспомните!

Вокруг наэлектризованных тел создается электростатическое поле, вокруг проводника с током создается магнитное поле.

I. Вихревое поле. Гипотеза Максвелла

Наблюдая явление электромагнитной индукции, М. Фарадей установил, что при изменении магнитного поля возбуждается вихревое электрическое поле, силовые линии которого замкнуты. У них нет ни начала, ни конца, они охватывают линии магнитной индукции. Направление силовых линий вихревого поля определяют по правилу Ленца. При возрастании магнитной индукции вектор напряженности $\vec{E}$ образует с вектором магнитной индукции $\vec{B}$ левый винт, при уменьшении – правый винт (рис. 98).

Изучив свойства электрического и магнитного полей, Максвелл предположил, что во всех случаях, когда электрическое поле меняется, оно порождает переменное магнитное поле. Согласно гипотезе Максвелла при зарядке конденсатора магнитное поле создается не только вокруг проводника с током,

но и между обкладками конденсатора (рис. 99). При этом вектор магнитной индукции $\vec{B}$ созданного поля образует с вектором напряженности $\vec{E}$ правый винт, если напряженность электрического поля возрастает $\frac{\Delta E}{\Delta t} > 0$ и левый винт, если напряженность убывает $\frac{\Delta E}{\Delta t} < 0$.

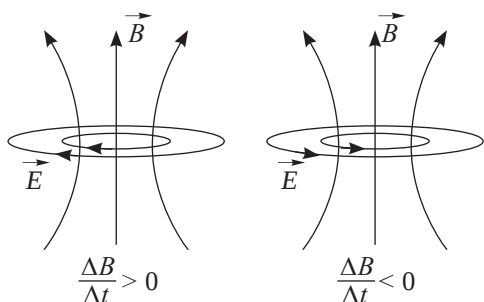


Рис. 98. Силовые линии вихревого электрического поля

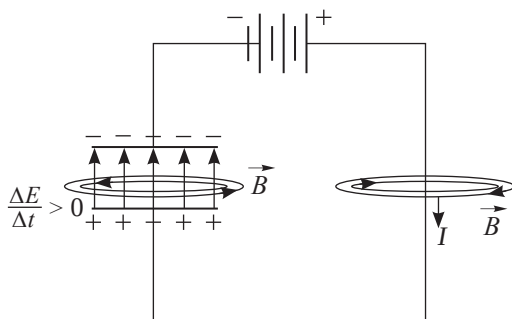


Рис. 99. Силовые линии магнитного поля, созданного переменным электрическим полем между обкладками конденсатора

II. Электромагнитные волны.

Условия излучения электромагнитных волн

В 1865 г. Максвелл теоретически предсказал, что переменное электромагнитное поле должно распространяться в пространстве в виде электромагнитных волн. Всякое изменение напряженности электрического поля в некоторой точке пространства вызывает появление переменного магнитного поля, которое в свою очередь порождает вихревое электрическое поле. Происходит передача колебаний напряженности

электрического поля и индукции магнитного поля из одних точек пространства в другие, создается электромагнитная волна (рис. 100).

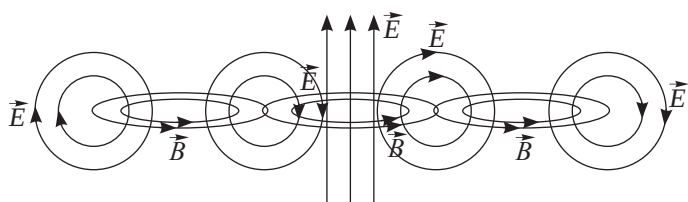


Рис. 100. Распространение электромагнитной волны

Напряженность электрического поля меняется при ускоренном движении заряженных частиц, следовательно, переменный ток мог бы стать источником электромагнитной волны. Но стандартная частота колебаний переменного тока 50 Гц недостаточна для создания волны высокой энергии, интенсивность колебаний заряженных частиц ничтожно мала. Одним из необходимых условий для создания электромагнитных волн является высокая частота электромагнитных колебаний, порядка десятка мегагерц. Колебания такой частоты происходят в колебательном контуре, но закрытый колебательный контур не излучает энергию и не создает волну.

Для создания волны необходимо освободиться от участков цепи с противофазными колебаниями тока в катушке и увеличить расстояние между обкладками конденсатора. Для этого необходимо распрямить витки катушки и раскрыть обкладки конденсатора, т.е. необходимо создать открытый колебательный контур (рис. 101). При этом условии энергия электромагнитного поля, созданного высокочастотными колебаниями, будет распространяться в окружающем открытом контуре пространстве.

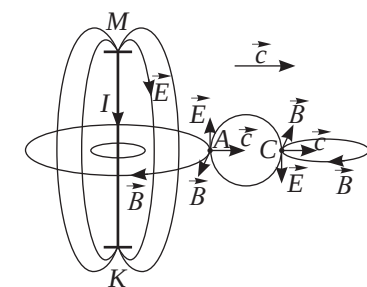


Рис. 101. Распределение энергии электрического и магнитного полей открытого колебательного контура

III. Электромагнитная волна – поперечная волна. Скорость волны

На рисунке 99 изображены направления векторов напряженности $\vec{E}$ электрического поля, индукции магнитного поля $\vec{B}$ и скорости распространения волны $\vec{c}$ в точках A и C. Направление распространения волны определяют по правилу буравчика. Если вращать буравчик с правой нарезкой от вектора $\vec{E}$ к вектору $\vec{B}$, то поступательное движение буравчика будет совпадать с вектором скорости $\vec{c}$. Направления колебаний векторов напряженности и магнитной индукции перпендикулярны направлению распространения волны. Электромагнитная волна является поперечной волной (рис. 102).

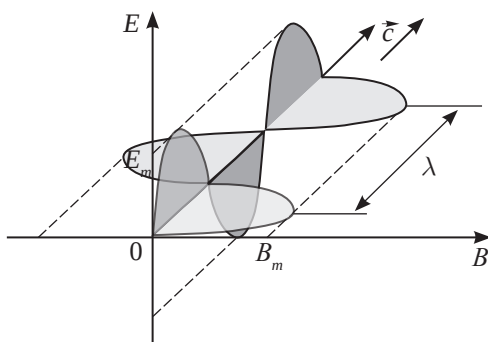


Рис. 102. Электромагнитная волна

Максвелл установил связь скорости распространения волны с напряженностью и магнитной индукцией:

$$c = \frac{E}{B}. \quad (1)$$

Скорость электромагнитной волны равна отношению напряженности электрического поля к индукции магнитного поля.

В своих расчетах он получил значение скорости электромагнитных волн в вакууме:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}. \quad (2)$$

Согласно его расчетам скорость электромагнитных волн в других средах уменьшается в n раз:

$$v = \frac{c}{n} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon \mu}}, \quad (3)$$

где ε – диэлектрическая проницаемость среды; μ – магнитная проницаемость среды; n – показатель преломления среды.



Задание 1

Определите длину антенны мобильного телефона (рис. 103). Частотные диапазоны 3G сотовых операторов Билайн и Kcell/Activ в Казахстане 2100 МГц.



Рис. 103. Внутренние антенны мобильных телефонов

IV. Связь длина волны с длиной антенны. Частота колебаний

В открытом колебательном контуре, который принято называть вибратором или антенной, плотность зарядов максимальная на его концах и всегда равна нулю в середине. Сила тока, напротив, максимальная в середине вибратора и равна нулю на его концах. Перезарядка концов антенны происходит за половину периода $t = \frac{T}{2}$, следовательно, длина излучаемой волны превышает длину антенны вдвое:

$$\lambda = 2l, \quad (4)$$

где λ – длина излучаемой волны; l – длина антенны.

При известном значении длины волны не сложно рассчитать собственную частоту колебаний антенны, излучающей волну:

$$\nu = \frac{c}{2l}. \quad (5)$$

V. Силовые характеристики электромагнитной волны

Электромагнитные волны, распространяющиеся в пространстве, являются бегущими волнами. Следовательно, колебания напряженности или магнитной индукции в какой-либо точке пространства, расположенной по направлению выбранной оси, можно определить по формуле бегущей волны:

$$E = E_m \sin \omega(t - \Delta t), \quad (6)$$

$$B = B_m \sin \omega(t - \Delta t), \quad (7)$$



Задание 2

Запишите уравнение бегущей волны, которая распространяется в направлении, противоположном выбранной оси.

где $\Delta t = \frac{l}{c}$ — время, за которое волна достигнет точки пространства A , находящейся на расстоянии l от источника электромагнитных колебаний по направлению выбранной оси (рис. 104).

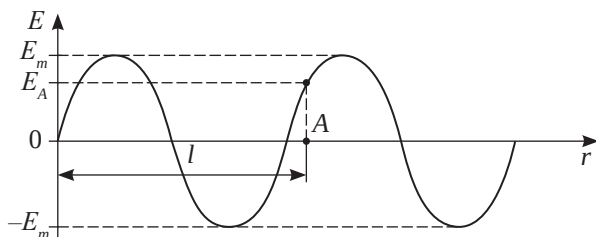


Рис. 104. График бегущей электромагнитной волны

VI. Энергия, плотность энергии и интенсивность электромагнитной волны

Интенсивность света определяется энергией волны.

Интенсивность волны I , или поверхностная плотность потока энергии, — это физическая величина, равная энергии переносимой волнами через единичную поверхность, расположенную перпендикулярно направлению распространения волн, в единицу времени.

$$I = \frac{W}{St}. \quad (8)$$

Единица измерения интенсивности $[I] = 1 \text{ Вт/м}^2$.

Выразим энергию волны через объемную плотность энергии w :

$$W = w \cdot V, \quad (9)$$

где V — объем пространства, в котором сосредоточена энергия, переносимая через поверхность площадью S за время t (рис. 105). Выразим объем пространства через скорость распространения волны: $V = Sl = Sct$. (10). С учетом (9) и (10) из формулы (8) получим:

$$I = wc. \quad (11)$$

Интенсивность электромагнитной волны равна произведению плотности электромагнитной энергии на скорость распространения волны.

VII. Свойства электромагнитных волн

Из курса 9 класса известно, что электромагнитные волны отражаются, преломляются, огибают препятствия. Генератор электромагнитных волн высокой частоты и приемник с рупорными антеннами позволяют исследовать свойства электромагнитных волн. Не сложно убедиться в том, что проводники отражают электромагнитные волны (рис. 106 а), диэлектрики поглощают их и преломляют (рис. 106 б), когерентные электромагнитные волны создают устойчивую интерференционную картину (рис. 106 в).



Задание 3

На основе формул (2), (3)

и $v = \frac{E}{B}$ докажите, что

в электромагнитной волне плотность энергии магнитного поля равна плотности энергии электрического

$$\text{поля} \quad \frac{\varepsilon \varepsilon_0 E^2}{2} = \frac{B^2}{2\mu\mu_0}$$

или $w_{э.п.} = w_{м.п.}$

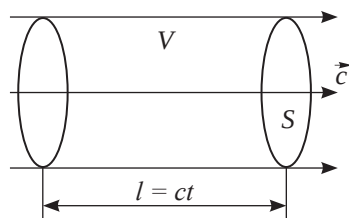


Рис. 105. Поток электромагнитной волны, пронизывающий поверхность S



Ответьте на вопросы

1. Почему для устойчивого приема сигнала приемную антенну необходимо устанавливать параллельно передающей антенне?
2. При каких условиях наблюдается максимум и минимум интерференции?

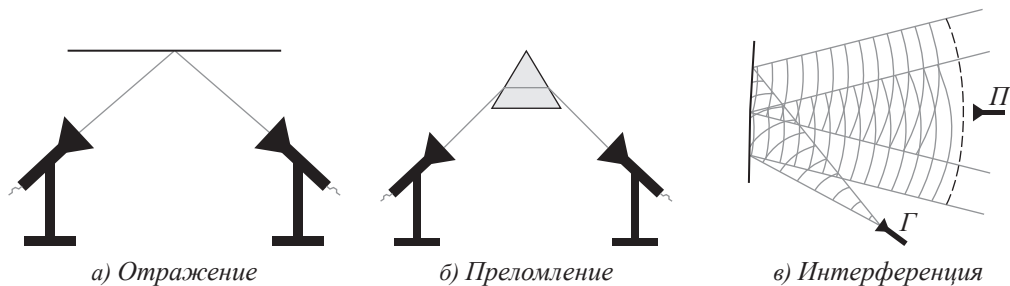


Рис. 106. Электромагнитные волны



Эксперимент

1. Повторите опыты, изображенные на рисунках 106 а, б, в. Сформулируйте законы отражения и преломления для электромагнитных волн. Как с помощью рупорной антенны П (рис. 106 в) доказать, что волны от генератора Г, отраженные двумя металлическими пластинами создают интерференционную картину?
2. Продумайте постановку эксперимента для наблюдения дифракции волн и доказательства их поперечности.

Контрольные вопросы

1. Какое поле называют вихревым?
2. В чем различие между электростатическим и вихревым электрическим полем?
3. В чем заключается основная идея теории электромагнитного поля Максвелла?
4. При каком условии возникает электромагнитная волна?
5. Как определяют направление распространения электромагнитной волны?



Упражнение

14

1. Передатчик, установленный на борту космического корабля «Восток», работал на частоте $\nu = 20$ МГц. Определите длину волны, период излучаемых передатчиком радиоволн и длину передающей антенны.
2. Сила тока в открытом колебательном контуре зависит от времени по закону $I = 0,1 \cos 6 \cdot 10^5 \pi t$. Определите длину излучаемой волны.
3. Электромагнитные волны в некоторой среде распространяются со скоростью $2 \cdot 10^8$ м/с. Какую длину волны создают электромагнитные колебания в этой среде, если в вакууме их частота равна 1 МГц?
4. Определите, на каком расстоянии от источника излучения плотность потока уменьшится в 100 раз по сравнению с плотностью потока излучения на расстоянии 100 м.
5. Плотность энергии электромагнитной волны в определенной точке пространства в заданный момент времени $w = 5,2$ мкДж/м³. Оцените значение модулей векторов магнитной индукции и напряженности в тот же момент времени и в той же точке. $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\Phi}{\text{м}}$, $\mu_0 = 12,56 \cdot 10^{-7} \frac{\text{Н}}{\text{А}^2}$.

§ 15. Радиосвязь. Детекторный радиоприемник

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- описывать модуляцию и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний;
- различать амплитудную (AM) и частотную модуляции (FM);
- объяснять принцип работы детекторного приемника.



Ответьте на вопросы

1. Почему в открытом пространстве громкость звука от одного и того же источника меньше, чем в комнате?
2. Почему звуковые волны не распространяются на большие расстояния?



Задание 1

Определите, во сколько раз отличаются максимальные расстояния от источников колебаний до приемника, на которые распространяются сигналы частотой 100 Гц и 100 МГц.

I. Интенсивность и частота волны

Звук человеческого голоса не может распространяться на большие расстояния. Следовательно, волны, в диапазоне частот от баса (80 Гц) до сопрано (1400 Гц) являются волнами низкой интенсивности. Для увеличения дальности передачи сигнала необходимы волны с высокой плотностью энергии.

Не сложно доказать, что интенсивность сферической волны, созданного точечным источником, убывает пропорционально квадрату расстояния:

$$I = \frac{W}{tS} = \frac{W}{t4\pi R^2}, \quad (1)$$

где $S = 4\pi R^2$ – площадь поверхности фронта волны.

Для решения проблемы передачи на далекие расстояния проведем следующие рассуждения: *плотность энергии пропорциональна квадрату напряженности электрического поля* $w_{э.п} = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 E^2}{2}$ *и квадрату маг-*

нитной индукции $w_{м.п} = \frac{B^2}{2\mu\mu_0}$. Напряженность $\vec{E}$ и магнитная индукция $\vec{B}$ электромагнитного поля являются силовыми характеристиками волны. На основании второго закона Ньютона они зависят от ускорения заряженных частиц, создавших волну: $a = \omega^2 A \cos \omega t$, которая в свою очередь зависит от квадрата частоты колебаний. Очевидно, что *плотность энергии пропорциональна частоте колебаний в четвертой степени*:

$$w \sim \omega^4, \quad (2)$$

интенсивность электромагнитной волны прямо пропорциональна плотности энергии $I = ws$, *следовательно, она пропорциональна четвертой степени частоты*:

$$I \sim \omega^4. \quad (3)$$

С повышением частоты сигнала радиус действия передающей антенны возрастает. При увеличении частоты колебаний в 2 раза интенсивность электромагнитной волны увеличивается в 16 раз, увеличение частоты в 4 раза приведет к повышению интенсивности в 256 раз.

II. Модуляция сигнала несущей частоты. Принцип действия радиопередатчика

В радиотелефонной связи информацию передают на большие расстояния наложением колебаний звуковой частоты на высокочастотный сигнал генератора на транзисторе.

Частоту колебаний, созданных генератором высокой частоты, называют *несущей частотой*.

Наложение колебаний звуковой частоты на высокочастотный сигнал называют *модуляцией*.

Модуляцию можно осуществить изменением амплитуды (АМ) или частоты (FM) колебаний несущей частоты. Принципиальная схема радиопередатчика, излучающего амплитудно-модулированные сигналы, изображена на *рисунке 107*.

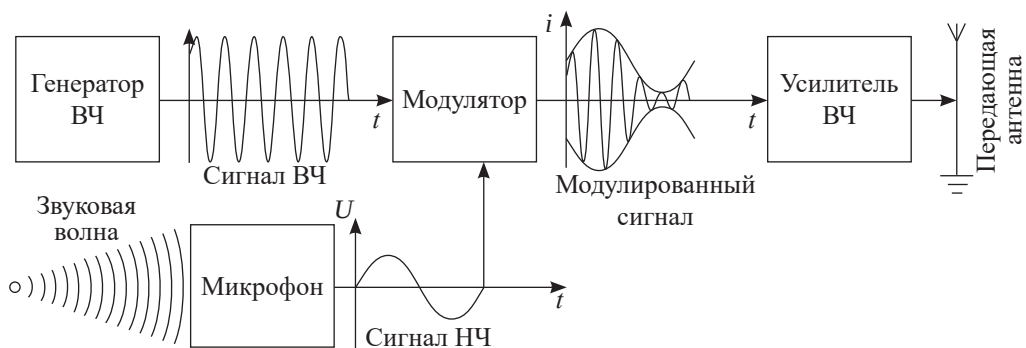


Рис. 107. Принципиальная схема радиопередатчика

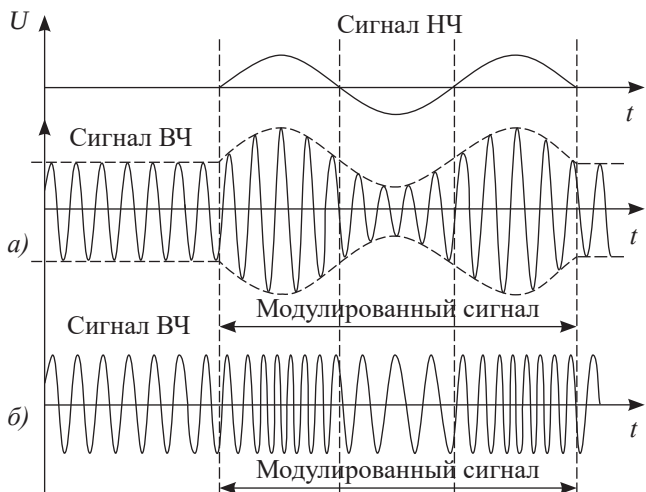


Рис. 108. Модулированные сигналы



Задание 2

1. Рассмотрите принципиальную схему аналогового радиопередатчика. Объясните принцип его действия.
2. Рассмотрите *рисунок 108*. В чем сходство и различие модулированных сигналов? Укажите, какой вид модуляции произведен с несущим сигналом ВЧ в каждом случае.

Схема устройства простейшего радиопередатчика на транзисторе без усилителей представлена на *рисунке 109*. В изображенном радиопередатчике модулятором служит трансформатор. Одна из его обмоток подключается последовательно

с колебательным контуром генератора. На вторую обмотку подается напряжение звуковой частоты с выхода микрофона. Переменный ток во второй катушке трансформатора индуцирует переменное напряжение на концах первой катушки. Изменение напряжения между эмиттером и коллектором приводит к изменению амплитуды силы тока в цепи с частотой звуковой волны. Модулированные колебания тока высокой частоты в передающей антенне создают электромагнитную волну.

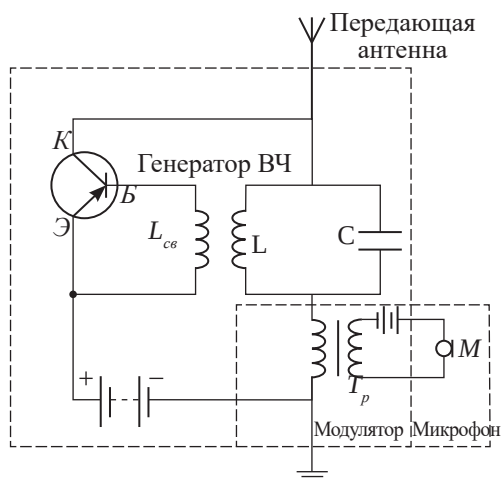


Рис. 109. Схема устройства транзисторного радиопередатчика

III. Принцип действия радиоприемника

Из множества сигналов одновременно работающих станций антенна радиоприемника выделяет один с резонансной частотой (рис. 110). Осуществить прием сигнала в режиме резонанса позволяет конденсатор переменной емкости колебательного контура в радиоприемнике. Принятый сигнал проходит через усилитель высокой частоты (УВЧ) и поступает в детектор, который из высокочастотных модулированных колебаний выделяет низкочастотные. После усилителя низкой частоты (УНЧ) колебания преобразуются в телефоне или динамике в звуковые колебания.

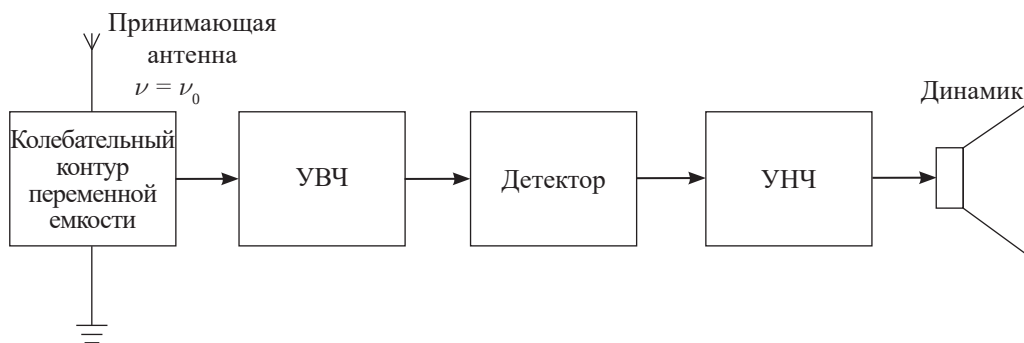
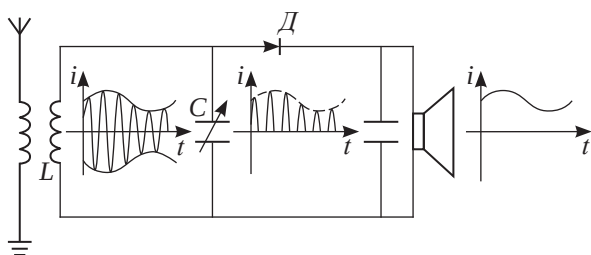


Рис. 110. Принципиальная схема радиоприемника

Схема простейшего радиоприемника без усилителей изображена на рисунке 111. Детектором в радиоприемнике служит диод, через который в силу односторонней проводимости этого прибора протекает пульсирующий ток. Конденсатор, подключенный к телефону параллельно, полпериода заряжается, затем полпериода разряжается через телефон или динамик, тем самым сглаживает пульсирующий сигнал. Через телефон проходит ток той же частоты, что и в микрофоне радиопередатчика. Таким образом, телефон преобразует электрические колебания в механические и воспроизводит переданные звуки.



Ответьте на вопрос

Почему в колебательном контуре радиоприемника конденсатор переменной емкости?

Рис. 111. Схема простейшего радиоприемника

Контрольные вопросы

1. Каким способом можно увеличить дальность распространения радиоволн?
2. Каков принцип действия радиопередатчика?
3. Как осуществляется амплитудная модуляция колебаний несущей частоты в транзисторном радиопередатчике?
4. Поясните принцип действия радиоприемника.



Упражнение

15

1. Определите частотный диапазон радиоприемника, принимающего передачи с длиной волны от 24 до 26 м.
2. Приемный контур состоит из катушки индуктивностью $L = 2$ мкГн и конденсатора емкостью $C = 1800$ пФ. На какую длину волны рассчитан контур?
3. Катушка приемного контура радиоприемника имеет индуктивность $L = 1$ мкГн. Какова емкость конденсатора, если сигнал принимается от станции, работающей на длине волны $\lambda = 100$ м?
4. На какую длину волны настроен колебательный контур, состоящий из катушки индуктивностью $L = 2$ мкГн и плоского конденсатора с площадью пластин $S = 800$ см² и расстоянием $d = 1$ см между ними? Пространство между пластинами заполнено веществом с диэлектрической проницаемостью $\varepsilon = 11$.
5. Какой интервал частот может принять радиоприемник, если индуктивность колебательного контура $L = 1$ мкГн, а его емкость изменяется от $C_1 = 50$ пФ до $C_2 = 100$ пФ?

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. Первые устройства беспроводной связи.
2. Сеть связи для чрезвычайных ситуаций.

§ 16. Аналого-цифровой преобразователь. Каналы связи

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять преимущества передачи сигнала в цифровом формате в сравнении с аналоговым сигналом.



Ответьте на вопросы

1. Почему короткие волны не могут обеспечить уверенного приема радиосигнала?
2. Почему аналоговая связь ограничивает число каналов связи?

I. Каналы радиосвязи

Диапазоны частот сигналов радиостанций не должны быть близкими, иначе при осуществлении приема сигнала одной станции будут помехи от сигналов других станций. Поэтому число каналов аналоговой радиосвязи было ограниченным.

Частотным каналом радиосвязи называют частоту радиоволн, выделенную и используемую для радиосвязи между конкретными пользователями.

Ширина частотного канала определяется объемом передаваемой информации. Наиболее широкие сигналы необходимы в телевидении для передачи звука, изображения и сигнала синхронизации звука с изображением. Ширина канала при неизменном объеме информации сужается, если использовать ультракороткие волны (УКВ), передача и прием которых возможен только в пределах прямой видимости. С появлением спутниковой связи этот недостаток УКВ стал их преимуществом. Радиосигналы на УКВ, направленные к спутнику, усиливаются бортовым ретранслятором и передаются в нужный участок планеты на сотни и тысячи километров от места передачи.

УКВ благодаря ограниченности радиуса действия в наземных условиях получили широкое применение в сотовой связи. Одни и те же частотные каналы используются не только на территории различных стран, но и внутри одной страны.

II. Международная классификация электромагнитных волн по частотам

В зависимости от частоты (длины) волны свойства распространения, отражения, преломления, дифракции проявляются по-разному, поэтому на международном уровне была принята классификация радиоволн (таблица 5).

Таблица 5. Международная классификация электромагнитных волн

Наименование частотного диапазона	Границы диапазона	Наименование волнового диапазона	Границы диапазона
Крайние низкие, КНЧ	3–30 Гц	Декаметровые	100–10 Мм
Сверхнизкие, СНЧ	30–300 Гц	Метровые	10–1 Мм
Инфранизкие, ИНЧ	0,3–3 кГц	Гектокилометровые	1000–100 км
Очень низкие, ОНЧ	3–30 кГц	Сверхдлинные мираметровые	100–10 км
Низкие частоты, НЧ	30–300 кГц	Длинные километровые	10–1 км

Наименование частотного диапазона	Границы диапазона	Наименование волнового диапазона	Границы диапазона
Средние, СЧ	0,3–3 МГц	Средние гектометровые	1–0,1 км
Высокие частоты, ВЧ	3–30 МГц	Короткие декаметровые	100–10 м
Очень высокие, ОВЧ	30–300 МГц	Ультракороткие метровые	10–1 м
Ультравысокие, УВЧ	0,3–3 ГГц	Дециметровые	1–0,1 м
Сверхвысокие, СВЧ	3–30 ГГц	Сантиметровые	10–1 см
Крайне высокие, КВЧ	30–300 ГГц	Миллиметровые	10–1 мм
Гипервысокие, ГВЧ	300–3000 ГГц	Децимиллиметровые	1–0,1 мм

III. Цифровые технологии. Аналого-цифровой преобразователь

Распределение частотных каналов между радио- и телевизионными станциями ограничивало число радио- и телепередач. С появлением цифровой технологии ситуация изменилась. Цифровое кодирование сигнала в аналого-цифровых преобразователях (рис. 112) позволило работать нескольким станциям на одних и тех же частотах, число передач возросло в десятки раз. Звуковой и телевизионный сигнал с помощью цифровых технологий кодируется в двоичной системе (рис. 113) и передается пакетом, который меньше подвержен различным помехам. Качество сигнала после раскодировки в принимающем устройстве, значительно превышает качество сигнала, при осуществлении аналоговой радиосвязи.

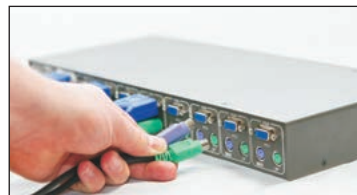


Рис. 112. АЦП – аналого-цифровой преобразователь

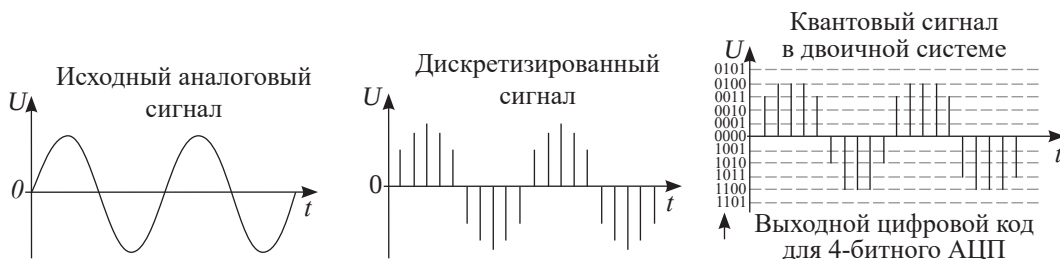


Рис. 113. Кодирование аналогового сигнала для компьютерной обработки

IV. Принцип цифрового телевидения

Современное телевидение основано на цифровой технологии. Структурная схема цифровой телевизионной системы показана на рисунке 114. Рассмотрим назначение основных частей системы.



Задание 1

Изучив материалы сети Интернет, выясните, во сколько раз повышается точность передачи данных при использовании 8-битного АЦП в сравнении с 4-битным АЦП?



Рис. 114. Структурная схема цифровой передающей телевизионной системы

Источник аналоговых телевизионных сигналов формирует цветное изображение, которое поступает в аналого-цифровой преобразователь. В следующей части системы, называемой кодером изображения или кодером видео, осуществляется кодирование видеoinформации для передачи сигналов по стандартным каналам связи. Сигналы звукового сопровождения также преобразуется в цифровую форму. Звуковая информация сжимается в кодере звука. Кодированные данные изображения и звука, а также различная дополнительная информация объединяются в мультиплексоре в единый поток данных. В кодере канала выполняется еще одно кодирование передаваемых данных для повышения помехоустойчивости. Цифровым сигналом, полученным в результате нескольких этапов кодирования, модулируют несущую частоту используемого канала связи.

В приемной части системы (рис. 115) все процессы осуществляются в обратном порядке: осуществляется демодуляция принятого высокочастотного сигнала и декодирование канального кодирования.

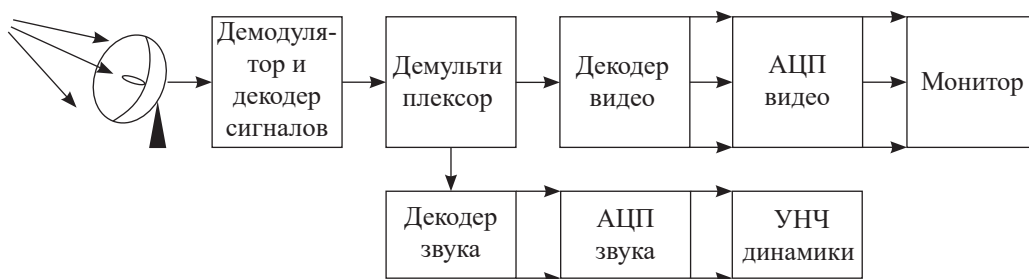


Рис. 115. Структурная схема цифровой принимающей телевизионной системы

Затем в демультимплексоре поток данных разделяется на данные изображения, звука и дополнительную информацию. После этого выполняется декодирование данных. В результате на выходе декодера изображения получают сигналы в цифровой форме, которые преобразуются в аналоговую форму в аналого-цифровом преобразователе (АЦП) и подаются на монитор, на экране которого воспроизводится цветное изображение. На выходе декодера звука получают сигналы звукового сопровождения, также преобразованные в аналоговую форму. Эти сигналы поступают на усилители звуковой частоты и далее на динамики.

V. Принцип цифрового радиовещания

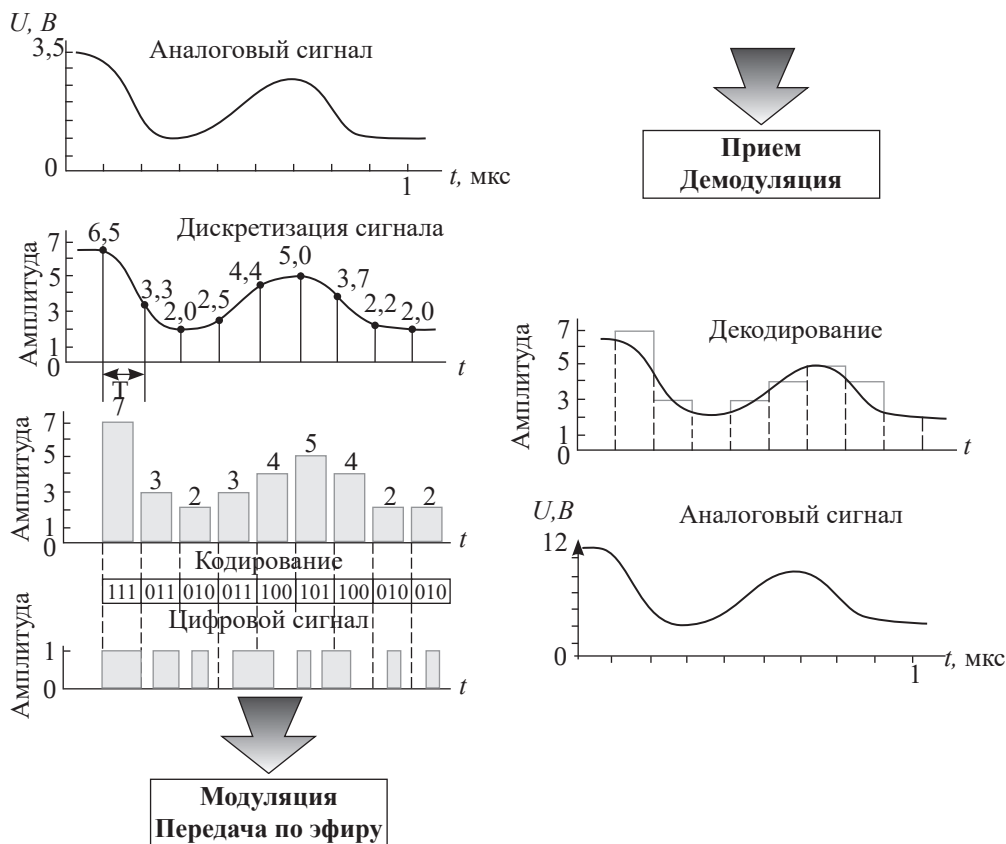


Рис. 116. Принцип преобразования звукового сигнала для цифрового радиовещания

Интересно знать!

Изображение на экране представляет собой совокупность точек, пикселей, разных цветов. Для черно-белого изображения информационный объем одной точки равен одному биту: или черная – 1, или белая – 0. Цветное изображение на экране монитора формируется за счет смешивания трех базовых цветов: красного, зеленого, синего. Для получения богатой палитры базовым цветам могут быть заданы различные интенсивности. Для 256 цветов объем информации 8 бит или 1 байт, для 4 294 967 296 цветов – 32 бита или 4 байта.

Обратите внимание!

Аудиокарта АЦП разделяет звук на очень мелкие временные участки и кодирует степень интенсивности каждого из них в двоичный код. Такое деление называют *дискретизацией*. Чем выше частота дискретизации, тем качественней получается запись. Если звуковая карта АЦП – устройства для раскодирования отцифрованного сигнала не поддерживает высокий уровень дискретизации, то сигнал не будет воспроизведен.



Задание 2

Рассмотрите *рисунок 116*. Поясните принцип преобразования звукового сигнала для цифрового радиовещания. Сколько битов было использовано для кодирования сигнала?

Контрольные вопросы

1. Что называют каналом радиосвязи?
2. Как распространяются радиоволны различной длины? Какие проблемы необходимо учитывать в радиосвязи на длинных, коротких, ультракоротких волнах?
3. Какие процессы происходят в АЦП?
4. В чем преимущество цифровой технологии радио- и телевещания?



Упражнение

16

Частотные диапазоны операторов связи РК представлены в таблице. Определите длины волн, на которых осуществляется связь. Укажите диапазон волн, на которых работают операторы связи, согласно Международной классификации электромагнитных волн.

Торговые марки операторов связи		2G	3G
	Altel	900 МГц	850 МГц, 900 МГц*
	Beeline	900 МГц	2100 МГц
	Kcell/Activ	900 МГц	2100 МГц
	Tele2	900 МГц	900 МГц, 850 МГц*

*Altel и Tele2 объединили свои сети в 2016 г.

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. Аналоговые и цифровые стандарты сотовой связи.
2. Системы спутниковой связи.
3. Коммуникационное развитие Республики Казахстан.

§ 17. Средства связи

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- систематизировать средства связи и предлагать возможные пути их совершенствования.



Обратите внимание!

Министерством транспорта и коммуникаций в 2012 году была разработана программа «Информационный Казахстан – 2020». Основная цель программы – создание информационного общества. Основные задачи: обеспечение эффективности системы государственного управления, доступности информационно-коммуникационной инфраструктуры; создание информационной среды для социально-экономического и культурного развития общества; развитие отечественного информационного пространства. Реализация программы требовала развития современных средств связи, повышения уровня компьютерной грамотности населения, освоения сетевых технологий.

I. Развитие современных средств связи. Сеть Интернет

Реализация в РК проекта «Строительство и перевод сети телекоммуникаций на технологии NGN позволяет через одну сеть предоставить все услуги одновременно для телефонной связи, для доступа в Интернет, для кабельного телевидения, для проводного радиовещания. Основной тенденцией отрасли телекоммуникаций являются внедрение и развитие цифровых технологий телерадиовещания. В Республике Казахстан развивается сеть широкополосного доступа к сети Интернет с использованием современных технологий: ADSL, CDMA/EVDO, FTTH; 3G, 4G.

Строительство универсальной волоконно-оптической сети FTTH начато в 2011 году с целью удовлетворения растущего спроса на услуги высокоскоростного широкополосного доступа к Интернету и расширения спектра предоставляемых услуг. Проект предусматривает 100 %-ный охват многоквартирных домов и коттеджных застроек в городах Нур-Султан, Алматы и во всех областных центрах РК. *Волоконно-оптические линии связи* обладают рядом преимуществ:

- высокая пропускная способность в сочетании с большими расстояниями;
- защита от несанкционированного доступа: информацию невозможно «прослушать», не нарушив волоконно-оптический кабель;
- возможность объединения территориально удаленных офисов корпорации.

Для предоставления сельскому населению РК услуги широкополосного доступа к сети Интернет используется технология CDMA – это технология связи, при которой каналы передачи имеют общую полосу частот, но разную кодовую модуляцию. Начиная с 2011 года, она усовершенствуется благодаря дооборудованию платами EVDO. Высокая скорость передачи данных по технологии CDMA 450/EVDO достигается за счет применения новых алгоритмов сжатия цифровых данных.



Ответьте на вопрос

Какая технология используется в вашем доме для осуществления широкополосного доступа к сети Интернет?



Возьмите на заметку

NGN (Next Generation Network) – сеть связи следующего поколения;

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – асимметричная цифровая абонентская линия;

CDMA (Code Division Multiple Access) – множественный доступ с кодовым разделением;

EVDO (Evolution Data Optimized) – улучшенная, оптимизированная;

FTTH (Fiber to the Home) – оптоволоконный кабель в дом.

II. Цифровое телерадиовещание

Технология ADSL разработана для быстрой передачи информации, она основана на использовании телефонных проводов в качестве линии высокоскоростной передачи данных. Два модема подключают к концам телефонного кабеля (рис. 117). Для одновременной передачи нескольких сигналов по одной линии используют сплиттер – электрический фильтр для частотного разделения каналов. Каждый пользователь имеет специальный преобразователь, декодирующий сигнал и позволяющий видеть на экране телевизора разные передачи.

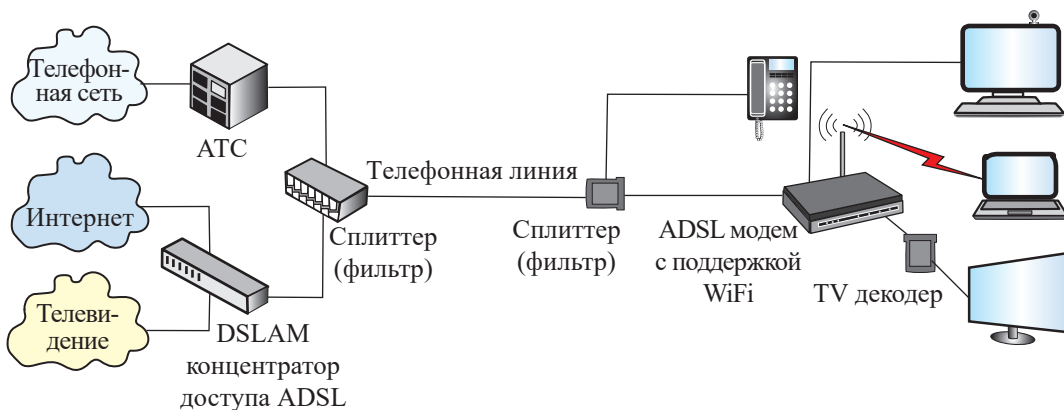


Рис. 117. Предоставление услуг Интернет, телевидения и телефонии с помощью технологии ADSL

Скорость передачи данных зависит от диаметра проводов и ее протяженности. Затухание сигнала в линии увеличивается при увеличении длины линии и уменьшается с увеличением диаметра провода. Функциональным пределом для ADSL является абонентская линия длиной 3,5–5,5 км при толщине проводов 0,5 мм. В настоящее время ADSL обеспечивает скорость «нисходящего» потока данных от сети к абоненту в пределах от 1,5 Мбит/с до 8 Мбит/с. Скорость «восходящего» потока данных от абонента в сеть составляет от 640 Кбит/с до 1,5 Мбит/с. ADSL может обеспечить одновременную высокоскоростную передачу видеосигнала без прерывания обычной телефонной связи, для которой используется та же телефонная линия (рис. 118).

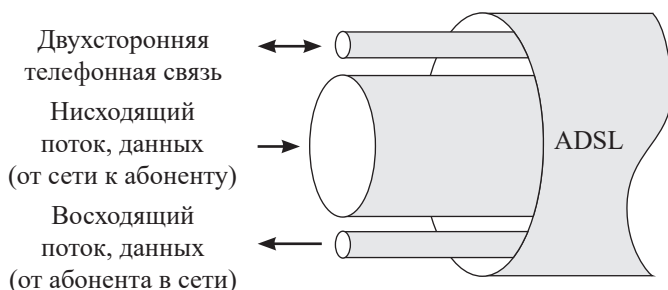


Рис. 118. Деление потока информации в телефонной линии



Задание 1

Рассмотрите *рисунок 117*. Как осуществляется передача информации по технологии ADSL? Какой пакет услуг предоставлен клиенту? Какие виды услуг связи предоставлены вам, вашей школе?

III. Сотовая связь

Все сотовые операторы Казахстана до 2012 г. использовали сеть третьего поколения 3G. Технология 3G обладает рядом преимуществ: благодаря высокой скорости загрузка и пересылка мультимедиа происходит за считанные секунды. Собеседника можно не только слышать, но и видеть, возможны режимы видеоконференции и видеотрансляции. Благодаря технологии 3G слабослышащие впервые получили возможность общаться посредством видеозвонков.

С 2012 г. началась реализация проекта по строительству сетей четвертого поколения стандарта 4G. Технология 4G обеспечивает возможность создания систем мобильной связи, оптимизированных для пакетной передачи данных.

IV. Сетевые технологии. Дата-центр

Отрасль телекоммуникаций и связи является растущим и связующим сегментом казахстанской экономики, она оказывает влияние на увеличение производительности труда и создание условий для прогрессивного развития отечественных предприятий и их интеграции в мировую экономику.

В Павлодаре в декабре 2012 г. запущен в эксплуатацию первый крупнейший в СНГ дата-центр, представляющий собой комплекс сетевого и вычислительного оборудования и специализированного программного обеспечения. На базе созданного дата-центра малому и среднему бизнесу предоставлены ИТ-услуги: облачная система хранения данных, виртуальный резервный центр обработки данных, программное обеспечение для бизнеса, система интерактивного общения и обмена информацией, облачная серверная платформа. Проект был реализован АО «Казахтелеком» совместно с компанией из Калифорнии Hewlett-Packard, которая является мировым лидером в строительстве дата-центров. Сеть из 16 дата-центров АО «Казахтелеком» охватывает всю республику. На *рисунке 119* изображен серверный дата-центр г. Алматы.



Рис. 119. Дата-центр, г. Алматы

V. Облачные технологии

Над внедрением облачных технологий в Казахстане активно работает ведущий оператор связи АО «Казахтелеком». В июне 2011 г. подписан меморандум о сотрудничестве с компанией Microsoft. В первом квартале 2012 г. запущены такие облачные решения, как Microsoft Hosted Exchange и Microsoft Share Point Hosting.

Основные функции Microsoft Hosted Exchange – обработка и пересылка почтовых сообщений, поддержка мобильных устройств и веб-доступ, интеграция с системами голосовых сообщений, а также поддержка систем обмена мгновенными сообщениями.

Share Point Hosting – техническая платформа компании Microsoft для создания внутренних корпоративных ресурсов для обмена информацией и совместной работы. Платформа Share Point дает возможность создавать документы Office с возможностями отслеживания изменений, блоги, форумы, опросы, wiki-страницы, шаблоны страниц.

VI. Сетевые социальные проекты

Рост компьютерной грамотности населения и вовлеченность в сетевые социальные проекты приводят к более интенсивному использованию услуг связи. Происходит развитие электронного документооборота, подача через Интернет заявлений в различные государственные учреждения, осуществление коммунальных платежей и интернет-торговля.

На портале egov.kz, граждане могут бесплатно получить доступ ко всей информации о государственных органах, в том числе имеется доступ к законодательной базе Казахстана. Посредством портала решены задачи предоставления информации и услуг гражданам, бизнесу и государственным органам.



Ответьте на вопросы

1. Почему аналитики уверены в том, что малый и средний бизнес предпочтут IT-услуги дата-центра?
2. Как воспользоваться облаком электронной почты?
3. Как создать свой блог?



Задание 2

Сопоставьте информацию, данную в параграфе, с целью и задачами программы «Информационный Казахстан – 2020». Все ли поставленные цели и задачи достигнуты?



Ответьте на вопросы

1. Почему вопросу о создании информационного общества в РК уделяется большое внимание?
2. Почему правительство стремится подключить к portalу egov.kz большую часть населения РК?



Ответьте на вопросы

1. Какие изменения в использовании современных средств связи внедрены в вашем регионе?
2. Какие изменения вы хотели бы внести и с какой целью? Что для этого необходимо сделать? Есть ли возможности для осуществления ваших предложений?